Matematyka — zadania otwarte 103–112

Klasa VIII • konkurs przedmiotowy • województwo kujawsko-pomorskie

Dziesięć krótkich zestawów treningowych, po pięć zadań otwartych w każdym. Zalecane 25–35 minut na zestaw; bez kalkulatora. Uczeń powinien zapisać tok rozumowania, obliczenia i odpowiedź z jednostką, jeśli jest potrzebna.

Punktacja jest ćwiczeniowa. Podział punktów przy każdym zadaniu wskazuje ważne etapy rozwiązania; inne poprawne metody również mogą być pełnowartościowe.

Uwaga o formacie: w województwie kujawsko-pomorskim etap rejonowy 2026/2027 jest internetowy, a zadania otwarte są szczególnie istotne w etapie wojewódzkim. Arkusz wojewódzki 2025/2026 miał 22 zadania, 90 minut i 40 punktów; pierwsze 9 zadań było zamkniętych, a pozostałe wymagały rozwiązania w arkuszu. Poniższe materiały ćwiczą wyłącznie zadania otwarte — nie są pełnymi arkuszami ani oficjalnymi materiałami kuratorium.

Zestaw 103 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (2 pkt) Oblicz 4/7 − 5/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Zamień liczbę 1,(02) na ułamek zwykły nieskracalny. Pokaż przekształcenie, które usuwa okres.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) Cenę roweru wynoszącą 3300 zł najpierw obniżono o 15%, a potem obniżono nową cenę o 10%. Oblicz cenę końcową. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Ania ma pewną liczbę biletów. Jej brat ma 5 razy tyle, co Ania, i jeszcze 5 biletów. Razem mają 215 biletów. Ile ma Ania? Ułóż równanie i sprawdź wynik.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Kwotę 100 zł podzielono między dwie osoby w stosunku 3:7. Ile otrzymała każda osoba? Pokaż sposób obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 104 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Rozwiąż równanie 9x + 0 = 4x + 20. Zapisz kolejne przekształcenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (2 pkt) Oblicz wartość wyrażenia (2^2 · 2^6) / 2^3. Wyjaśnij użyte własności potęg.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (2 pkt) Uprość wyrażenie √637 + √208 − √13. Zapisz, jak wyłączasz czynniki spod pierwiastków.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (2 pkt) Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma 37 cm, a jedna przyprostokątna 35 cm. Oblicz drugą przyprostokątną. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (2 pkt) Pole trójkąta wynosi 96 cm^2, a podstawa ma 12 cm. Oblicz wysokość opuszczoną na tę podstawę.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 105 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Figura składa się z prostokąta o bokach 4 cm i 10 cm oraz dołączonego do niego kwadratu o boku 2 cm. Części nie zachodzą na siebie. Oblicz pole figury.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Pierścień kołowy ma promień zewnętrzny 17 cm i wewnętrzny 14 cm. Oblicz jego pole, podając wynik z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (2 pkt) Okrąg ma promień 19 cm. Zapisz wzór i oblicz (a) długość okręgu, (b) pole koła. Wyniki pozostaw z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (2 pkt) Oblicz sumę kątów wewnętrznych wypukłego 12-kąta. Uzasadnij zastosowany wzór.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Dane są punkty A=(-6,8) i B=(22,53). Oblicz długość odcinka AB. Pokaż, jak wykorzystujesz twierdzenie Pitagorasa.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 106 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (2 pkt) Punkt P=(-2,-12) odbito symetrycznie względem osi x. Podaj współrzędne obrazu i wyjaśnij regułę, której używasz.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (2 pkt) Średnia arytmetyczna liczb 7, 10, 15, 5 i x wynosi 13. Oblicz x.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) W pudełku są 3 kule czerwone, 11 niebieskich i 9 zielonych. Losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana kula nie będzie niebieska. Podaj nieskracalny ułamek.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Z cyfr 8, 5 i 6 ułóż wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Ile takich liczb można utworzyć? Wypisz je.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (2 pkt) Udowodnij, że kwadrat każdej liczby nieparzystej przy dzieleniu przez 8 daje resztę 1. Zapisz uzasadnienie algebraiczne.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 107 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Udowodnij, że dla dowolnych liczb całkowitych a i b liczba $(a+b)^2-(a-b)^2$ jest podzielna przez 4. Następnie oblicz jej wartość dla a=2, b=2.

Rozwiązanie:

2. (3 pkt) Trzy kolejne liczby naturalne mają sumę 231. Wyznacz te liczby i uzasadnij, dlaczego rozwiązanie jest jedyne.

Rozwiązanie:

3. (3 pkt) Prostopadłościan ma krawędzie długości 12 cm, 12 cm i 3 cm. Oblicz jego objętość oraz pole powierzchni całkowitej.

Rozwiązanie:

4. (3 pkt) Samochód jechał ze stałą prędkością 40 km/h przez 35 minut. Jaką drogę przebył? Zapisz zamianę jednostek czasu.

Rozwiązanie:

5. (2 pkt) Trójkąt równoramienny ma kąt przy wierzchołku równy 52°. Oblicz miary kątów przy podstawie i wyjaśnij obliczenia.

Rozwiązanie:

Zestaw 108 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Uprość wyrażenie $8(x + 5) - 8x$, a następnie oblicz jego wartość dla $x=4$.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Wykaż, że suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 4. Sprawdź swój wniosek dla liczb 17 i 19.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) Koło ma promień 16 cm. Oblicz długość łuku i pole wycinka odpowiadającego kątowi środkowemu $90°$. Wyniki podaj z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (2 pkt) Oblicz $7/14 + 2/3$. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Zamień liczbę $2,(16)$ na ułamek zwykły nieskracalny. Pokaż przekształcenie, które usuwa okres.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 109 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) Cenę roweru wynoszącą 1900 zł najpierw obniżono o 15%, a potem obniżono nową cenę o 25%. Oblicz cenę końcową. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (3 pkt) Ania ma pewną liczbę biletów. Jej brat ma 4 razy tyle, co Ania, i jeszcze 16 biletów. Razem mają 112 biletów. Ile ma Ania? Ułóż równanie i sprawdź wynik.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) Kwotę 85 zł podzielono między dwie osoby w stosunku 3:2. Ile otrzymała każda osoba? Pokaż sposób obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Rozwiąż równanie 5x − 18 = 2x − 39. Zapisz kolejne przekształcenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (2 pkt) Oblicz wartość wyrażenia (5^4 · 5^3) / 5^4. Wyjaśnij użyte własności potęg.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 110 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (2 pkt) Uprość wyrażenie $\sqrt{864} + \sqrt{24} - \sqrt{6}$. Zapisz, jak wyłączasz czynniki spod pierwiastków.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (2 pkt) Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma 29 cm, a jedna przyprostokątna 21 cm. Oblicz drugą przyprostokątną. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (2 pkt) Pole trójkąta wynosi 160 cm^2, a podstawa ma 16 cm. Oblicz wysokość opuszczoną na tę podstawę.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (3 pkt) Figura składa się z prostokąta o bokach 7 cm i 11 cm oraz dołączonego do niego kwadratu o boku 3 cm. Części nie zachodzą na siebie. Oblicz pole figury.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (3 pkt) Pierścień kołowy ma promień zewnętrzny 26 cm i wewnętrzny 11 cm. Oblicz jego pole, podając wynik z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 111 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (2 pkt) Okrąg ma promień 18 cm. Zapisz wzór i oblicz (a) długość okręgu, (b) pole koła. Wyniki pozostaw z π.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

2. (2 pkt) Oblicz sumę kątów wewnętrznych wypukłego 14-kąta. Uzasadnij zastosowany wzór.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

3. (3 pkt) Dane są punkty A=(8,-5) i B=(32,40). Oblicz długość odcinka AB. Pokaż, jak wykorzystujesz twierdzenie Pitagorasa.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

4. (2 pkt) Punkt P=(-6,4) odbito symetrycznie względem osi y. Podaj współrzędne obrazu i wyjaśnij regułę, której używasz.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

5. (2 pkt) Średnia arytmetyczna liczb 21, 4, 6, 7 i x wynosi 12. Oblicz x.

Rozwiązanie:

_____

_____

_____

Zestaw 112 — zadania

Zapisuj pełne rozwiązania. Sama odpowiedź może nie wystarczyć do uzyskania punktów.

1. (3 pkt) W pudełku są 5 kule czerwone, 12 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosowana kula nie będzie niebieska. Podaj nieskracalny ułamek.

Rozwiązanie:

2. (3 pkt) Z cyfr 1, 5 i 4 ułóż wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Ile takich liczb można utworzyć? Wypisz je.

Rozwiązanie:

3. (2 pkt) Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej n liczba n^3-n jest podzielna przez 6. Zapisz uzasadnienie algebraiczne.

Rozwiązanie:

4. (3 pkt) Udowodnij, że dla dowolnych liczb całkowitych a i b liczba $(a+b)^2-(a-b)^2$ jest podzielna przez 4. Następnie oblicz jej wartość dla $a=7$, $b=7$.

Rozwiązanie:

5. (3 pkt) Trzy kolejne liczby naturalne mają sumę 240. Wyznacz te liczby i uzasadnij, dlaczego rozwiązanie jest jedyne.

Rozwiązanie:

Zestaw 103 — rozwiązania i punktacja

1. (2 pkt) ułamki zwykłe

Odpowiedź: 1/14

Wspólny mianownik to 70. Otrzymujemy $(4 \cdot 10 - 5 \cdot 7)/(7 \cdot 10) = 5/70 = 1/14$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika.
2 pkt — Poprawne obliczenie i skrócenie wyniku.

2. (3 pkt) ułamek okresowy

Odpowiedź: 101/99

Niech $x=1,(02)$. Wtedy $100x=102,(02)$, więc $100x-x=101$. Otrzymujemy $99x=101$, czyli $x=101/99$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie liczby jako x i przesunięcie okresu.
2 pkt — Odjęcie równań i zapisanie ułamka.
3 pkt — Skrócenie ułamka do najprostszej postaci.

3. (3 pkt) obliczenia procentowe

Odpowiedź: 2524,50 zł

Po pierwszej zmianie cena wynosi $3300 \cdot 85/100 = 2805{,}00$ zł. Następnie $2805{,}00 \cdot 90/100 = 2524{,}50$ zł.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wyznaczenie ceny po pierwszej zmianie.
2 pkt — Zastosowanie drugiego procentu do nowej ceny.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

4. (3 pkt) równanie tekstowe

Odpowiedź: 42 biletów

Niech x oznacza liczbę biletów, którą ma Ania. Wtedy $x + (5x + 5) = 215$, czyli $6x = 210$ i $x = 42$. Sprawdzenie: $42 + (5 \cdot 42 + 5) = 215$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne oznaczenie niewiadomej i ułożenie równania.
2 pkt — Rozwiązanie równania.
3 pkt — Sprawdzenie wyniku w treści zadania.

5. (3 pkt) podział proporcjonalny

Odpowiedź: 30 zł i 70 zł

Jedna część stosunku to $100/(3+7) = 10$ zł. Pierwsza osoba otrzymuje $3 \cdot 10 = 30$ zł, a druga $7 \cdot 10 = 70$ zł.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie liczby części stosunku i wartości jednej części.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie obu kwot.
3 pkt — Sprawdzenie: suma kwot wynosi podaną sumę.

Zestaw 104 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) równania

Odpowiedź: $x = 4$

$9x - 4x = 20 - (0)$, zatem $5x = 20$, czyli $x = 4$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne przeniesienie wyrazów z niewiadomą.
2 pkt — Poprawne uproszczenie równania.
3 pkt — Poprawne obliczenie x.

2. (2 pkt) potęgi

Odpowiedź: 32

Przy mnożeniu potęg o tej samej podstawie dodajemy wykładniki, a przy dzieleniu odejmujemy: $2^{(2+6-3)} = 2^5 = 32$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie własności iloczynu potęg o tej samej podstawie.
2 pkt — Zastosowanie własności ilorazu potęg i poprawne obliczenie.

3. (2 pkt) pierwiastki

Odpowiedź: $10\sqrt{13}$

$\sqrt{(7^2 \cdot 13)} = 7\sqrt{13}$, a $\sqrt{(4^2 \cdot 13)} = 4\sqrt{13}$. Zatem wyrażenie wynosi $(7+4-1)\sqrt{13} = 10\sqrt{13}$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wyłączenie czynnika spod pierwszego pierwiastka.
2 pkt — Poprawne uproszczenie pozostałych pierwiastków i redukcja wyrazów podobnych.

4. (2 pkt) twierdzenie Pitagorasa

Odpowiedź: 12 cm

Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 37^2 - 35^2 = 144$. Długość dodatnia, więc $x = 12$ cm.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wskazanie twierdzenia Pitagorasa i poprawne podstawienie.
2 pkt — Poprawne obliczenie długości z jednostką.

5. (2 pkt) pole trójkąta

Odpowiedź: 16 cm

$P = a \cdot h/2$, zatem $h = 2P/a = 2 \cdot 96/12 = 16$ cm.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie wzoru na pole trójkąta i przekształcenie go do h.
2 pkt — Poprawne obliczenie wysokości z jednostką.

Zestaw 105 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) pole figury złożonej

Odpowiedź: 44 cm^2

Pole prostokąta to $4 \cdot 10 = 40$ cm^2, a pole kwadratu to $2^2 = 4$ cm^2. Pola dodajemy: $40+4 = 44$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie pola prostokąta.
2 pkt — Obliczenie pola kwadratu.
3 pkt — Dodanie pól i podanie jednostki.

2. (3 pkt) pole pierścienia

Odpowiedź: 93π cm^2

Pole pierścienia to różnica pól kół: $\pi \cdot 17^2 - \pi \cdot 14^2 = (289-196)\pi = 93\pi$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie wzoru na pole koła.
2 pkt — Odjęcie pola mniejszego koła od większego.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

3. (2 pkt) okrąg i koło

Odpowiedź: (a) 38π cm; (b) 361π cm^2

Obwód okręgu: $2\pi r = 2\pi \cdot 19 = 38\pi$ cm. Pole koła: $\pi r^2 = \pi \cdot 19^2 = 361\pi$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne obliczenie długości okręgu.
2 pkt — Poprawne obliczenie pola koła.

4. (2 pkt) wielokąty

Odpowiedź: $1800°$

Z jednego wierzchołka można podzielić wielokąt na 10 trójkąty. Suma kątów wynosi $(12-2) \cdot 180° = 1800°$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Uzasadnienie podziałem wielokąta na trójkąty.
2 pkt — Poprawne obliczenie sumy kątów.

5. (3 pkt) układ współrzędnych

Odpowiedź: 53

Różnice współrzędnych wynoszą 28 i 45. $AB^2 = 28^2+45^2 = 2809 = 53^2$, więc $AB = 53$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wyznaczenie różnic współrzędnych.
2 pkt — Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.
3 pkt — Podanie dodatniej długości odcinka.

Zestaw 106 — rozwiązania i punktacja

1. (2 pkt) symetria

Odpowiedź: (-2,12)

Przy odbiciu względem osi x współrzędne zmieniają się zgodnie z regułą: (-2,-12) → (-2,12).

Propozycja punktowania:

1 pkt — Podanie właściwej reguły symetrii.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie obu współrzędnych obrazu.

2. (2 pkt) średnia arytmetyczna

Odpowiedź: 28

Suma pięciu liczb musi wynosić $5\cdot13=65$. Suma znanych liczb to 37, więc $x=65-37=28$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wyznaczenie wymaganej sumy pięciu liczb.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie brakującej liczby.

3. (3 pkt) prawdopodobieństwo

Odpowiedź: 12/23

Wszystkich kul jest 23, a kul niebieskich nie losujemy, więc wyników sprzyjających jest $3+9=12$. $P=12/23=12/23$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Policzenie liczby wszystkich kul.
2 pkt — Policzenie wyników sprzyjających.
3 pkt — Utworzenie i skrócenie ułamka.

4. (3 pkt) zliczanie

Odpowiedź: 6 liczb: 856, 865, 586, 568, 685, 658

Na miejscu setek są 3 możliwości, potem 2, a na miejscu jedności 1. Łącznie $3\cdot2\cdot1=6$ liczb. Są to: 856, 865, 586, 568, 685, 658.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Uzasadnienie liczby możliwości na kolejnych pozycjach.
2 pkt — Podanie liczby różnych liczb.
3 pkt — Wypisanie wszystkich liczb bez powtórzeń.

5. (2 pkt) dowodzenie podzielności

Odpowiedź: Kwadrat liczby nieparzystej ma postać $8m+1$.

Każdą liczbę nieparzystą zapisujemy jako $2k+1$. Wtedy $(2k+1)^2-1=4k(k+1)$. Jedna z liczb k, $k+1$ jest parzysta, więc $4k(k+1)$ jest podzielne przez 8.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne zapisanie liczby/iloczynu w użytecznej postaci.
2 pkt — Uzasadnienie podzielności lub reszty.

Zestaw 107 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) dowodzenie algebraiczne

Odpowiedź: Dowód: 4ab; dla a=2, b=2: 16

Rozwijamy kwadraty: $(a^2+2ab+b^2)-(a^2-2ab+b^2)=4ab$, więc wyrażenie jest podzielne przez 4. Dla a=2, b=2 wartość to $4\cdot2\cdot2=16$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne rozwinięcie kwadratów.
2 pkt — Uproszczenie do 4ab i wniosek o podzielności.
3 pkt — Poprawne podstawienie danych.

2. (3 pkt) zadanie tekstowe i rozumowanie

Odpowiedź: 76, 77, 78

Oznaczamy liczby przez n, n+1, n+2. Wtedy 3n+3=231, więc 3n=228 i n=76. Liczby to 76, 77, 78. Równanie liniowe ma jedno rozwiązanie, więc taki zestaw jest jedyny.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Oznaczenie kolejnych liczb.
2 pkt — Ułożenie i rozwiązanie równania.
3 pkt — Podanie liczb i uzasadnienie jednoznaczności.

3. (3 pkt) prostopadłościan

Odpowiedź: $V=432\ cm^3$; $P_c=432\ cm^2$

$V=12\cdot12\cdot3=432\ cm^3$. $P_c=2(ab+ac+bc)=2(144+36+36)=432\ cm^2$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie wzoru i obliczenie objętości.
2 pkt — Zapisanie wzoru na pole powierzchni.
3 pkt — Poprawne obliczenie pola i jednostek.

4. (3 pkt) prędkość i droga

Odpowiedź: 70/3 km

35 min = 35/60 h. Droga $s=vt=40\cdot35/60 = 70/3$ km.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zamiana minut na godziny.
2 pkt — Zastosowanie wzoru s=vt.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

5. (2 pkt) geometria kątów

Odpowiedź: 64° i 64°

Suma kątów w trójkącie wynosi 180°. Kąty przy podstawie są równe, więc każdy ma $(180°-52°)/2 = 64°$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie sumy kątów w trójkącie.
2 pkt — Wykorzystanie równości kątów przy podstawie.

Zestaw 108 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) wyrażenia algebraiczne

Odpowiedź: 0x + 40; wartość 40

Po wymnożeniu nawiasu: 8x + 40 − 8x = 0x + 40. Dla x=4 otrzymujemy 0·(4)+40=40.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wymnożenie nawiasu.
2 pkt — Redukcja wyrazów podobnych.
3 pkt — Poprawne podstawienie i obliczenie.

2. (3 pkt) dowodzenie parzystości

Odpowiedź: Suma 36; zawsze podzielna przez 4.

Dwie kolejne liczby nieparzyste można zapisać jako 2k+1 i 2k+3. Ich suma to 4k+4=4(k+1), więc jest podzielna przez 4. Dla 17 i 19: suma 36 jest podzielna przez 4.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie dwóch kolejnych liczb nieparzystych algebraicznie.
2 pkt — Przekształcenie sumy do postaci wielokrotności 4.
3 pkt — Poprawne sprawdzenie dla podanego przykładu.

3. (3 pkt) wycinek koła

Odpowiedź: łuk 8π cm; pole 64π cm^2

Łuk stanowi 90/360 obwodu: l=90/360·2π·16=8π cm. Pole wycinka to 90/360·π·16^2=64π cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie ułamka obwodu odpowiadającego kątowi.
2 pkt — Poprawna długość łuku.
3 pkt — Poprawne pole wycinka i jednostki.

4. (2 pkt) ułamki zwykłe

Odpowiedź: 7/6

Wspólny mianownik to 42. Otrzymujemy (7 · 3 + 2 · 14)/(14 · 3) = 49/42 = 7/6.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Sprowadzenie ułamków do wspólnego mianownika.
2 pkt — Poprawne obliczenie i skrócenie wyniku.

5. (3 pkt) ułamek okresowy

Odpowiedź: 214/99

Niech x=2,(16). Wtedy 100x=216,(16), więc 100x−x=214. Otrzymujemy 99x=214, czyli x=214/99.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie liczby jako x i przesunięcie okresu.
2 pkt — Odjęcie równań i zapisanie ułamka.
3 pkt — Skrócenie ułamka do najprostszej postaci.

Zestaw 109 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) obliczenia procentowe

Odpowiedź: 1211,25 zł

Po pierwszej zmianie cena wynosi 1900 · 85/100 = 1615,00 zł. Następnie 1615,00 · 75/100 = 1211,25 zł.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wyznaczenie ceny po pierwszej zmianie.
2 pkt — Zastosowanie drugiego procentu do nowej ceny.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

2. (3 pkt) równanie tekstowe

Odpowiedź: 24 biletów

Niech x oznacza liczbę biletów, którą ma Ania. Wtedy x + (4x + 16) = 112, czyli 5x = 96 i x = 24. Sprawdzenie: 24 + (4 · 24 + 16) = 112.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne oznaczenie niewiadomej i ułożenie równania.
2 pkt — Rozwiązanie równania.
3 pkt — Sprawdzenie wyniku w treści zadania.

3. (3 pkt) podział proporcjonalny

Odpowiedź: 51 zł i 34 zł

Jedna część stosunku to 85/(3+2) = 17 zł. Pierwsza osoba otrzymuje 3 · 17 = 51 zł, a druga 2 · 17 = 34 zł.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie liczby części stosunku i wartości jednej części.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie obu kwot.
3 pkt — Sprawdzenie: suma kwot wynosi podaną sumę.

4. (3 pkt) równania

Odpowiedź: x = -7

5x – 2x = -39 – (-18), zatem 3x = -21, czyli x = -7.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne przeniesienie wyrazów z niewiadomą.
2 pkt — Poprawne uproszczenie równania.
3 pkt — Poprawne obliczenie x.

5. (2 pkt) potęgi

Odpowiedź: 125

Przy mnożeniu potęg o tej samej podstawie dodajemy wykładniki, a przy dzieleniu odejmujemy: 5^(4+3–4) = 5^3 = 125.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie własności iloczynu potęg o tej samej podstawie.
2 pkt — Zastosowanie własności ilorazu potęg i poprawne obliczenie.

Zestaw 110 — rozwiązania i punktacja

1. (2 pkt) pierwiastki

Odpowiedź: $13\sqrt{6}$

$\sqrt{(12^2 \cdot 6)} = 12\sqrt{6}$, a $\sqrt{(2^2 \cdot 6)} = 2\sqrt{6}$. Zatem wyrażenie wynosi $(12+2-1)\sqrt{6} = 13\sqrt{6}$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne wyłączenie czynnika spod pierwszego pierwiastka.
2 pkt — Poprawne uproszczenie pozostałych pierwiastków i redukcja wyrazów podobnych.

2. (2 pkt) twierdzenie Pitagorasa

Odpowiedź: 20 cm

Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 29^2 - 21^2 = 400$. Długość dodatnia, więc $x = 20$ cm.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wskazanie twierdzenia Pitagorasa i poprawne podstawienie.
2 pkt — Poprawne obliczenie długości z jednostką.

3. (2 pkt) pole trójkąta

Odpowiedź: 20 cm

$P = a \cdot h/2$, zatem $h = 2P/a = 2 \cdot 160/16 = 20$ cm.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zapisanie wzoru na pole trójkąta i przekształcenie go do h.
2 pkt — Poprawne obliczenie wysokości z jednostką.

4. (3 pkt) pole figury złożonej

Odpowiedź: 86 cm^2

Pole prostokąta to $7 \cdot 11 = 77$ cm^2, a pole kwadratu to $3^2 = 9$ cm^2. Pola dodajemy: $77+9 = 86$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Obliczenie pola prostokąta.
2 pkt — Obliczenie pola kwadratu.
3 pkt — Dodanie pól i podanie jednostki.

5. (3 pkt) pole pierścienia

Odpowiedź: 555π cm^2

Pole pierścienia to różnica pól kół: $\pi \cdot 26^2 - \pi \cdot 11^2 = (676-121)\pi = 555\pi$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Zastosowanie wzoru na pole koła.
2 pkt — Odjęcie pola mniejszego koła od większego.
3 pkt — Poprawny wynik z jednostką.

Zestaw 111 — rozwiązania i punktacja

1. (2 pkt) okrąg i koło

Odpowiedź: (a) 36π cm; (b) 324π cm^2

Obwód okręgu: $2\pi r = 2\pi \cdot 18 = 36\pi$ cm. Pole koła: $\pi r^2 = \pi \cdot 18^2 = 324\pi$ cm^2.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne obliczenie długości okręgu.
2 pkt — Poprawne obliczenie pola koła.

2. (2 pkt) wielokąty

Odpowiedź: $2160°$

Z jednego wierzchołka można podzielić wielokąt na 12 trójkąty. Suma kątów wynosi $(14-2)\cdot 180° = 2160°$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Uzasadnienie podziałem wielokąta na trójkąty.
2 pkt — Poprawne obliczenie sumy kątów.

3. (3 pkt) układ współrzędnych

Odpowiedź: 51

Różnice współrzędnych wynoszą 24 i 45. $AB^2 = 24^2+45^2 = 2601 = 51^2$, więc $AB = 51$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wyznaczenie różnic współrzędnych.
2 pkt — Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.
3 pkt — Podanie dodatniej długości odcinka.

4. (2 pkt) symetria

Odpowiedź: (6,4)

Przy odbiciu względem osi y współrzędne zmieniają się zgodnie z regułą: $(-6,4) \to (6,4)$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Podanie właściwej reguły symetrii.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie obu współrzędnych obrazu.

5. (2 pkt) średnia arytmetyczna

Odpowiedź: 22

Suma pięciu liczb musi wynosić $5\cdot 12=60$. Suma znanych liczb to 38, więc $x=60-38=22$.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Wyznaczenie wymaganej sumy pięciu liczb.
2 pkt — Poprawne wyznaczenie brakującej liczby.

Zestaw 112 — rozwiązania i punktacja

1. (3 pkt) prawdopodobieństwo

Odpowiedź: 5/9

Wszystkich kul jest 27, a kul niebieskich nie losujemy, więc wyników sprzyjających jest 5+10=15. P=15/27=5/9.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Policzenie liczby wszystkich kul.
2 pkt — Policzenie wyników sprzyjających.
3 pkt — Utworzenie i skrócenie ułamka.

2. (3 pkt) zliczanie

Odpowiedź: 6 liczb: 154, 145, 514, 541, 415, 451

Na miejscu setek są 3 możliwości, potem 2, a na miejscu jedności 1. Łącznie 3·2·1=6 liczb. Są to: 154, 145, 514, 541, 415, 451.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Uzasadnienie liczby możliwości na kolejnych pozycjach.
2 pkt — Podanie liczby różnych liczb.
3 pkt — Wypisanie wszystkich liczb bez powtórzeń.

3. (2 pkt) dowodzenie podzielności

Odpowiedź: n^3-n jest podzielne przez 6 dla każdego całkowitego n.

$n^3-n=n(n-1)(n+1)$, czyli iloczyn trzech kolejnych liczb całkowitych. Jedna z nich jest podzielna przez 3, a co najmniej jedna jest parzysta. Iloczyn jest podzielny przez 6.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne zapisanie liczby/iloczynu w użytecznej postaci.
2 pkt — Uzasadnienie podzielności lub reszty.

4. (3 pkt) dowodzenie algebraiczne

Odpowiedź: Dowód: 4ab; dla a=7, b=7: 196

Rozwijamy kwadraty: $(a^2+2ab+b^2)-(a^2-2ab+b^2)=4ab$, więc wyrażenie jest podzielne przez 4. Dla a=7, b=7 wartość to 4·7·7=196.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Poprawne rozwinięcie kwadratów.
2 pkt — Uproszczenie do 4ab i wniosek o podzielności.
3 pkt — Poprawne podstawienie danych.

5. (3 pkt) zadanie tekstowe i rozumowanie

Odpowiedź: 79, 80, 81

Oznaczamy liczby przez n, n+1, n+2. Wtedy 3n+3=240, więc 3n=237 i n=79. Liczby to 79, 80, 81. Równanie liniowe ma jedno rozwiązanie, więc taki zestaw jest jedyny.

Propozycja punktowania:

1 pkt — Oznaczenie kolejnych liczb.
2 pkt — Ułożenie i rozwiązanie równania.
3 pkt — Podanie liczb i uzasadnienie jednoznaczności.